

Инструкция участнику

Задача «Телеграмма Менделееву»

Привет!

Ты приступаешь к задаче по математике финала олимпиады «Квадрига»!

Тебя ждут два этапа.

- Получи листы с условием.
- Работай тихо и самостоятельно. Листы с условием можно использовать в качестве черновика.
- Сдай бланк ответов первого этапа.

Что нужно сделать на первом этапе:

- Восстанови полный текст телеграммы без пропусков.
- Расшифруй условные обозначения, если они встречаются в тексте.
- Выпиши маршрут, который указан в телеграмме (последовательность городов).

Что нужно сделать на втором этапе:

- Внимательно прочитай условие задачи и вопросы к ней.
- Реши задачу (можно использовать лист в качестве черновика), обязательно запиши все вычисления.
- Обратись к членам жюри, отвечай устно решение четко и по шагам: что считаешь и почему.

Этап 2

После того как телеграмма была восстановлена, стало ясно, что необходимые документы ждут Дмитрия Ивановича в Берлине, а дальнейший путь на Всемирную выставку в Париж должен проходить через Гамбург, затем морем — в порт Гавр, и далее поездом в Париж.

Из Санкт-Петербурга в Берлин Менделеев отправляется поездом. Расстояние между этими городами составляет 1600 км. Поезд едет с постоянной скоростью без остановок. Отправляется поезд из Санкт-Петербурга в 08:00 по местному времени Санкт-Петербурга и прибывает в Берлин в 22:00 следующего дня по местному времени Берлина.

Тем же путём и с той же скоростью ходит и обратный поезд: он отправляется из Берлина в 20:00 по местному времени Берлина и приходит в Санкт-Петербург в 14:00 через день по местному времени Санкт-Петербурга.

Менделеев знает, что ровно в тот момент, когда в Санкт-Петербурге будет 12:00, ему передадут важные документы на вокзале в Берлине. Он должен быть на вокзале в Берлине к этому моменту (можно прийти заранее). Однако его карманные часы не внушают доверия: они спешат на 8 минут, но сам Менделеев уверен, что его часы отстают на 12 минут. Он действует строго по своим расчётам и приходит на вокзал тогда, когда, по его мнению, наступает нужное время.

Получив документы, Менделеев, не задерживаясь, садится на поезд, следующий из Берлина в Гамбург. Этот поезд отправляется в тот же момент, когда документы были переданы. Расстояние между Берлином и Гамбургом — 240 км. Поезд идёт с постоянной скоростью 40 км/ч. Местное время в Берлине и Гамбурге совпадает.

В Гамбурге Менделеев должен сесть на пароход, следующий в порт Гавр. Расстояние между Гамбургом и Гавром по морю — 960 км, а пароход идёт со скоростью 20 км/ч. Пароход отправляется строго по расписанию — в 22:00 по местному времени Гамбурга. Если Менделеев прибывает раньше, он ждёт отправления, а если опаздывает — следующий рейс будет только через 12 часов.

Пароход выходит из порта и берёт курс в открытое море. Когда расстояние от берега достигает 240 км, выясняется, что часть чертежей нового парового устройства осталась в порту. Тогда вслед за пароходом немедленно отправляют быстроходный паровой катер, скорость которого в четыре раза больше скорости парохода. Оба судна движутся в одном направлении, не меняя скорости.

После того как катер догоняет пароход, и Менделеев получает чертежи, путешествие продолжается.

Позже Менделеев замечает любопытную вещь: если смотреть только на местное время в городах, то в одном пункте маршрута получается, будто он прибыл раньше, чем выехал из предыдущего. Хотя на самом деле он всё время двигался вперёд.

Вопросы 2 этапа:

1. Определи скорость поезда, на котором Менделеев ехал в Берлин.
2. Во сколько по местному времени Берлина Менделеев оказался на вокзале?
3. Успел ли Менделеев на пароход в Гамбурге? Если нет, то сколько времени ему пришлось ждать следующего рейса?
4. На каком расстоянии от порта катер догнал пароход?
5. Объясни, как возможно, что по местному времени в один из пунктов маршрута Менделеев прибыл раньше, чем выехал.